

RAG 项目

LightRAG 优化 任务工单

八维文化与产业研究院

2025 年 8 月

1 基本信息

工单对应的项目名称	RAG
工单编号	人工智能 NLP-RAG 项目-LightRAG 优化
创建时间	2025 年 8 月 26 日
创建人	王洪荣

2 任务描述

任务描述	传统的 RAG 采用基于向量的扁平化数据表示，难以有效建模实体之间的复杂语义关系，导致在处理复杂领域知识时检索精度不足。此外，传统 RAG 在多实体关联推理中容易出现逻辑断层，且全量更新机制使得知识库的维护成本随数据规模指数增长。相比之下，LightRAG 通过引入图结构和增量更新算法，大幅降低了计算开销，提高了系统在实时数据更新和复杂推理场景中的应用效能。 LightRAG (Lightweight Retrieval-Augmented Generation) 是香港大学团队开发的一种轻量级、高效的检索增强生成 (RAG) 系统。它通过将图结构融入文本索引和检索过程中，采用双层检索机制，增强了对复杂实体依赖关系的理解能力，同时提高了
------	--

信息检索的效率和响应速度，项目指路：

<https://github.com/HKUDS/LightRAG>

🚀 LightRAG: Simple and Fast Retrieval-Augmented Generation

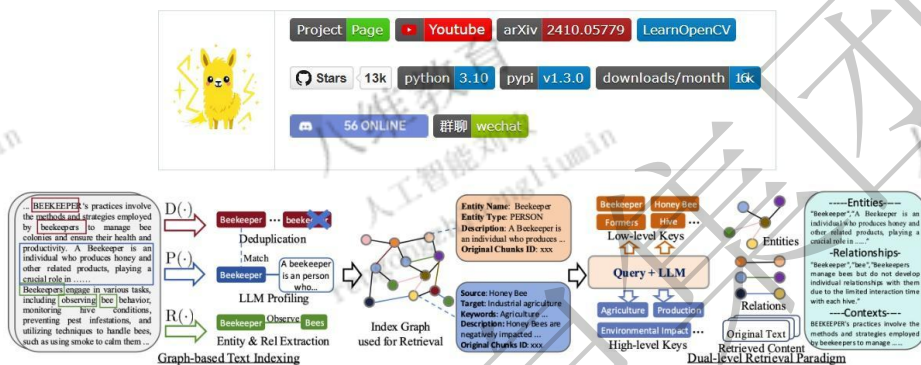
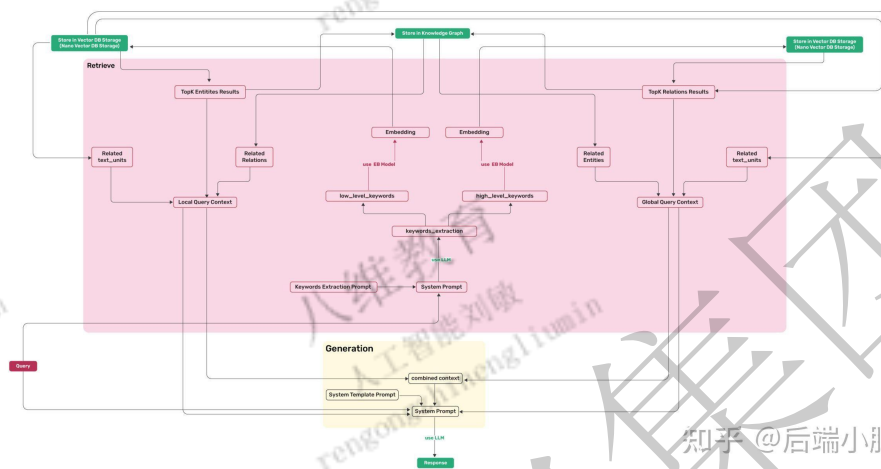


Figure 1: Overall architecture of the proposed LightRAG framework.

LightRAG 的主要优势包括：

- 高效的知识图谱构建：LightRAG 通过图结构差异分析实现增量更新算法，显著降低了计算开销，使知识库维护更加高效。
- 双层检索机制：该系统结合了低层次（具体实体和属性）和高层次（广泛主题和概念）的检索策略，满足了不同类型的查询需求，提高了检索的全面性和多样性。
- 快速适应动态数据：LightRAG 能够在新数据到来时快速整合，无需重建整个知识库，确保系统在动态环境中保持高效和准确。

LightRAG 检索和查询流程图



上述流程可以归纳为两大步骤，分别为索引构建流程和查询响应流程：

索引构建流程：

这个阶段的目标是把所有资料整理好，方便后续快速查找，就像把图书馆的书按主题、内容、关系整整齐齐地放好：

1. 把文本切块 + 提取知识

系统先把原始文档分成一个个小段落（Chunk），方便处理。

然后通过语言模型，从中找出关键的人名、地名、概念等，并发现它们之间的联系（比如：“乔布斯 创办 苹果公司”）。

最后去掉重复内容，把图谱结构整理得更紧凑、更清晰。

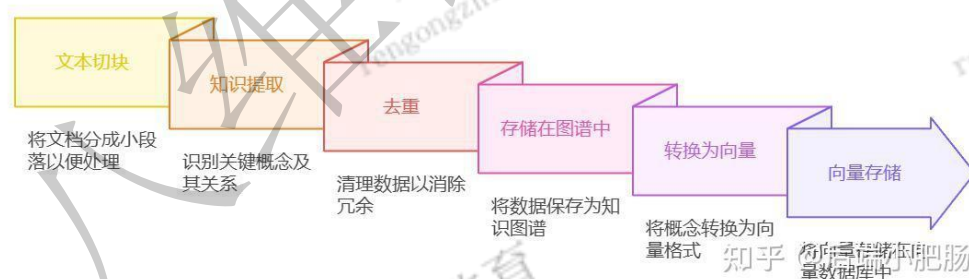
2. 存进图谱+向量库

所有概念和它们之间的关系会被保存成一张“知识图谱”，像思维导图一样储存在图数据库里。

同时，每个概念和文本也会被转成“向量”（一串数字），方便用数学方式快速找相似的内容。

3. 动态更新

当新数据加入时，LightRAG 采用增量更新算法，只更新相关部分，而无需重建整个知识库。



查询响应流程：

这个阶段的任务是：当用户提出一个问题时，系统先理解问题在说什么，然后去“知识库”里找答案，再组织成一段清晰自然的回复。

1. 先分析问题，分出两类关键词

系统会分析用户提问的句子，从中提取出两种关键词：

局部关键词：具体的内容，比如“爱因斯坦”、“相对论”这种名词。

全局关键词：更偏概念性的词，比如“物理学原理”、“科学贡献”。

2. 两步查找，信息更全面

局部检索：先用具体的关键词在“向量库”里找最相关的小段落或知识点。

全局检索：再根据概念性关键词，在知识图谱中沿着关系扩展，找更多相关内容。

3. 组织上下文，生成自然语言回答

把刚才查到的信息拼成一个“上下文背景”，喂给语言模型（LLM）。

系统会按照提前设定的“回答模板”来组织内容，确保回答连贯、有逻辑、信息完整。

在 RAG 系统的基础上，使用 LightRAG 实现《招股说明书 1.pdf》、《招股说明书 2.pdf》的知识图谱构建和检索流程；

- 知识图谱构建时，要根据 pdf 中的内容，优化图谱构建中

的实体、关系，抽取出准确的实体类型和关系类型；

- 检索时，可以选择使用 RAG 还是 LightRAG 的知识库进行检索，并比对 RAG、LightRAG 对测试问题的检索结果；并使用 RAGAS 评估指标整理出 RAG、LightRAG 指标结果对比；



招股说明书1.pdf



招股说明书2.pdf

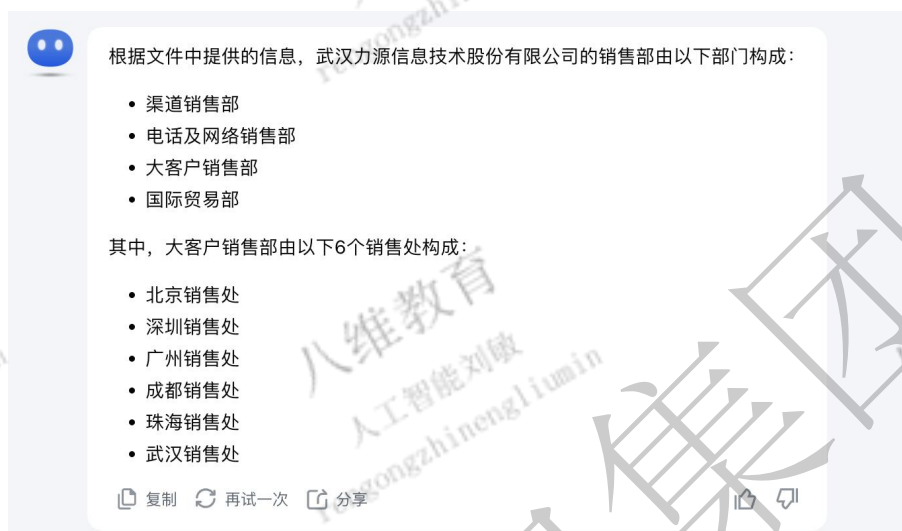
检索的问题列表如下：

{ "id": 5, "question": "武汉力源信息技术有限公司组织结构图中，销售部有几个部门构成，其中大客户销售部有几个销售处构成？" }

武汉力源信息技术有限公司组织结构图中，销售部有几个部门构成，其中大客户销售部有几个销售处构成？

招股说明书2
PDF, 2.33 MB

检索结果如下所示:



{"id": 6, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司招股意向书中, 从 2008 年中国 IC 市场应用结构与增长图中可以看出, 增长率最快的是哪个行业? 负增长的是哪个行业?"}

{"id": 1, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司本次发行股数是多少, 占发行后总股本的比例是多少?"}

{"id": 2, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司本次募集资金拟投资哪些项目?"}

{"id": 3, "question": "与武汉力源信息技术股份有限公司存在控制关系的关联方是谁, 持股比例和本公司关系是什么?"}

{"id": 4, "question": "与武汉力源信息技术股份有限公司不存在控制关系的关联方企业有哪些?"}

{"id": 260, "question": "报告期内, 武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入分别是多少?"}

{"id": 95, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与

	制定了哪个技术标准? "} {"id": 33, "question": "报告期内, 武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入占主营业务收入的比重分别是多少? "} {"id": 34, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书, 电子信息行业上游涉及哪些企业? "} {"id": 957, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司在哪个领域已经成为重要供应商? "} {"id": 793, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书, 电子信息行业的下游主要包括哪些行业? "} {"id": 795, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与的哪个工程荣获了国家科技进步一等奖? "} {"id": 543, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司注册资本是多少? "} {"id": 531, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司法定代表人是谁? "} {"id": 207, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司计划使用本次发行募集资金的多少用于补充流动资金? "}
工时预估	2 人日
产出物	1、实现步骤, 过程问题记录文档或者演示视频; 2、知识图谱

	3、检索结果对比、RAGAS 评估指标对比;
验收标准	1、要根据 pdf 中的内容, 优化图谱构建中的实体、关系, 抽取准确的实体类型和关系类型; 2、针对如下问题, 给出 RAG 系统、LightRAG 检索结果对比, 以及 RAGAS 评估指标对比: { "id": 5, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司组织结构图中, 销售部有几个部门构成, 其中大客户销售部有几个销售处构成? " } { "id": 6, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司招股意向书中, 从 2008 年中国 IC 市场应用结构与增长图中可以看出, 增长率最快的是哪个行业? 负增长的是哪个行业? " } { "id": 1, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司本次发行股数是多少, 占发行后总股本的比例是多少? " } { "id": 2, "question": "武汉力源信息技术股份有限公司本次募集资金拟投资哪些项目? " } { "id": 3, "question": "与武汉力源信息技术股份有限公司存在控制关系的关联方是谁, 持股比例和本公司关系是什么? " } { "id": 4, "question": "与武汉力源信息技术股份有限公司不存在控制关系的关联方企业有哪些? " } { "id": 260, "question": "报告期内, 武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入分别是多少? " } { "id": 95, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与

	制定了哪个技术标准? "} {"id": 33, "question": "报告期内, 武汉兴图新科电子股份有限公司来自军用领域的收入占主营业务收入的比重分别是多少? "} {"id": 34, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书, 电子信息行业上游涉及哪些企业? "} {"id": 957, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司在哪个领域已经成为重要供应商? "} {"id": 793, "question": "根据武汉兴图新科电子股份有限公司招股意向书, 电子信息行业的下游主要包括哪些行业? "} {"id": 795, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司参与的哪个工程荣获了国家科技进步一等奖? "} {"id": 543, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司注册资本是多少? "} {"id": 531, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司法定代表人是谁? "} {"id": 207, "question": "武汉兴图新科电子股份有限公司计划使用本次发行募集资金的多少用于补充流动资金? "}
备注	